# Lernzettel Geographie – Klausur 13.11.

Alles Wichtige in einfacher Sprache · Quelle: Arbeitsblätter (ZIP) + deine Notizen

**Das kommt dran (laut deiner Notiz):**

- **3 Aufgaben oder mehr** – aus **allen Anforderungsbereichen (AFB I–III)**
- Wirkungsgefüge beherrschen · Klima & Planetare Belastungsgrenzen · Raumbeispiel analysieren
- Methodik: Basiskonzepte · SDGs (kennen – aus den Vorträgen) · Anthropozän (Wie viele Planeten brauchen wir?) · Klimadiagramm

Auf deinem Zettel ist der letzte Satz schwer lesbar – frag kurz nach, ob ich ihn richtig gelesen habe.

## 1 So wird die Klausur bewertet: AFB & Operatoren

| Stufe | Was heißt das? | Typische Operatoren |
|---|---|---|
| **AFB I** Wiedergeben | Wissen sagen, Dinge beschreiben, Daten aus Karte/Grafik ablesen | nennen, beschreiben, benennen, darstellen, wiedergeben |
| **AFB II** Zusammenhänge | Erklären warum etwas so ist, Ursache → Wirkung, Wissen auf Beispiel anwenden | erklären, erläutern, einordnen, analysieren, vergleichen, ableiten |
| **AFB III** Urteilen | Eigene begründete Meinung, Vor- und Nachteile abwägen, Lösungen entwickeln | beurteilen, bewerten, Stellung nehmen, begründen, entwickeln (Hypothesen) |

**Tipp:** Bei AFB III immer: Argument + Begründung + Beispiel + am Ende ein klares Urteil (Fazit).

## 2 Wirkungsgefüge (Systemdenken)

Ein Wirkungsgefüge zeigt, wie Dinge in einem System **zusammenhängen** und sich gegenseitig beeinflussen.

- **Elemente** = die Dinge im System (z. B. $CO_2$, Temperatur, Eisfläche).
- **Pfeile** = Wirkungsrichtung („A beeinflusst B“).
- **+ (gleichsinnig)**: je mehr A, desto mehr B. · **− (gegensinnig)**: je mehr A, desto weniger B.
- **Positive Rückkopplung** = verstärkt sich selbst (Teufelskreis). **Negative Rückkopplung** = gleicht aus (stabilisiert).

**Beispiel:** Mehr $CO_2$ → wärmere Erde → weniger Eis → weniger Sonnenlicht wird zurückgeworfen → noch wärmer (verstärkt sich = positive Rückkopplung).

**So erklärst du es in der Klausur:** 1) Elemente nennen · 2) Pfeile mit „+“/„−“ erklären · 3) Kreisläufe erkennen · 4) Folgen für Mensch/Umwelt nennen.

## 3 Klima: War das schon immer so?

**Klima** = typisches Wetter in einer Region über viele Jahre (meist 30 Jahre). **Wetter** = Zustand heute/diese Woche.

### Beispiel Sahara

- Heute ist die Sahara eine der trockensten Regionen der Erde.
- Im Gebirge **Tassili n’Ajjer** (Algerien) gibt es über **15.000 Felszeichnungen**: Giraffen, Elefanten, Rinder, Flusspferde – Tiere, die heute dort nicht leben könnten.
- Das war die **African Humid Period (Afrikanische Feuchtperiode)**: ca. **11.700 bis 5.500 Jahre vor heute**. Es gab Gras, Seen, Flüsse; Menschen hielten Vieh.
- **Aussage:** Das Klima ist **veränderlich** – es war nie konstant, auch ohne Menschen.
- Felsbilder sind schwer genau zu datieren → Forschende brauchen **weitere Belege**: Pollen, Seesedimente, Wasserspiegel von Seen, Datierungen (z. B. Radiokarbon), Knochenfunde, Tropfsteine.

### Natürliche Ursachen für Klimaänderungen (für die Hypothesen-Aufgabe, mind. 4)

| Faktor | Einfach erklärt |
|---|---|
| Erdbahn (Milanković-Zyklen) | Form der Umlaufbahn, Neigung und Taumeln der Erdachse ändern, wie viel Sonne wo ankommt → Kalt- und Warmzeiten |
| Sonnenaktivität | Die Sonne strahlt mal stärker, mal schwächer |
| Vulkanausbrüche | Asche/Gase schirmen Sonne ab (kurzfristig kühler); Vulkan-$CO_2$ wirkt langfristig wärmend |
| Treibhausgase ($CO_2$, Methan) | Mehr $CO_2$ → wärmer, weniger $CO_2$ → kälter (siehe Eisbohrkern) |
| Ozeanströmungen | Verteilen Wärme auf der Erde; verändern sie sich, ändert sich das Klima |
| Lage der Kontinente | Plattentektonik über Millionen Jahre verändert Meeresströmungen und Wind |
| Rückkopplungen (z. B. Eis) | Eis wirft Sonnenlicht zurück; schmilzt es, wird es wärmer (Albedo) |

**Eisbohrkern-Befund (EPICA Dome C, Antarktis):** In den letzten **800.000 Jahren** wechselten sich Kaltzeiten und Warmzeiten in **8 großen Zyklen** ab. **$CO_2$ und Temperatur hängen eng zusammen:** kalt = wenig $CO_2$, warm = viel $CO_2$.

## 4 Klima rekonstruieren: 4 Methoden (Klimaarchive)

Wir haben keine Thermometer aus der Vergangenheit. Deshalb nutzen Forschende **Klimaarchive** – Natur, die Informationen speichert. Ergänzt mit Grundwissen; deine Gruppenarbeit kann Details abweichend haben.

| Methode | Wie funktioniert es? | Was erfährt man? | Wie weit zurück? | Unsicherheiten |
|---|---|---|---|---|
| **Pollenanalyse** | Pollen aus Seen-/Moorschichten werden unter dem Mikroskop bestimmt und gezählt | Welche Pflanzen wuchsen → ob kälter/wärmer, feuchter/trockener | Bis zu viele 10.000 Jahre (teils mehr) | Pflanzen produzieren unterschiedlich viel Pollen; Wind trägt Pollen weit; Datierung nötig |
| **Baumringe** (Dendrochronologie) | Jedes Jahr ein Ring. Breiter Ring = gutes Wachstum, schmaler = schlecht (Kälte/Trockenheit) | Jahrgenaue Temperatur-/Niederschlagsdaten | Ca. 10.000+ Jahre (überlappende Hölzer) | Nur Wachstumszeit; auch Schädlinge, Konkurrenz beeinflussen Ringe |
| **Eisbohrkerne** | Bohrung in Gletscher/Eisschild; Eis = alter Schnee mit Luftbläschen | Luft-Zusammensetzung ($CO_2$, Methan), Temperatur (Isotope), Staub, Vulkanasche | Bis ca. 800.000 Jahre (Antarktis) | Luft ist leicht jünger als das Eis; nur in Eisregionen möglich |
| **Tropfsteine** | Schichten wachsen in Höhlen; Alter z. B. mit Uran-Thorium bestimmt, Isotope analysiert | Niederschlag, Temperatur und Vegetation über dem Höhlenraum | Bis mehrere 100.000 Jahre | Gilt nur für die Region der Höhle; Wachstum kann stocken |

**Wichtig:** Quellen und Ergebnisse immer **kritisch bewerten** – mehrere Methoden zusammen sind verlässlicher als eine allein.

## 5 Planetare Belastungsgrenzen

- Konzept von **2009**, entwickelt um **Johan Rockström** (internationales Forscherteam).
- **9 zentrale Prozesse** des Erdsystems, z. B. Klimawandel, Biosphäre (Artenvielfalt), Süßwasser, Landnutzung, Stickstoff und Phosphor, Ozeanversauerung.
- **Sicherer Handlungsraum** = Bereich, in dem das Risiko für große, schwere Veränderungen klein bleibt. Hier kann die Menschheit stabil leben (wie im **Holozän**, der Warmzeit seit ca. 11.700 Jahren).
- Eine Grenze ist **kein exakter Kipppunkt**: Wird sie überschritten, bricht nicht sofort alles zusammen – aber das **Risiko** für große, vielleicht unumkehrbare Veränderungen **steigt**.

- Stand **Planetary Health Check 2025**: **7 von 9** Grenzen sind überschritten (zuletzt auch die Ozeanversauerung). Das heißt nicht „Erde sofort unbewohnbar“.

**Die Grenzen hängen zusammen (2 Beispiele für die Klausur):**
- **Klimawandel ↔ Landnutzung:** Wälder werden gerodet → weniger $CO_2$ wird gespeichert → Erde wird wärmer → Dürren/Brände schädigen Wälder noch mehr.
- **Klimawandel ↔ Süßwasser:** Wärmere Luft und Dürren verändern Niederschläge und Wasserkreisläufe → weniger Wasser für Pflanzen → weniger Vegetation → weniger $CO_2$-Speicher.

Merksatz: Die Erde ist ein **vernetztes System**.

## 6 Leistungen von Geoökosystemen („Was ist uns die Natur wert?“)

**Ökosystemleistungen** = alles, was Ökosysteme (z. B. Wald) Menschen nützen. Beispiel Wald:

| Art | Bedeutung | Beispiele |
|---|---|---|
| **Bereitstellend** | Güter, die wir entnehmen | Nahrung, Trinkwasser, Holz, Baumwolle (Nahrungsproduktion ca. 981 Mrd. US-$ im Jahr 2000) |
| **Regulierend** | Beeinflusst Umweltbedingungen | $CO_2$-Speicher (Wald, Boden), Hochwasserschutz (Auen), Schädlingskontrolle (Marienkäfer), **Bestäubung** (weltweit 235–577 Mrd. US-$/Jahr) |
| **Kulturell** | Nicht-materieller Nutzen | Erholung, Wohlbefinden, Lernen, Schönheit, Spiritualität |
| **Unterstützend** | Grundlage für alle anderen | Fotosynthese, Bodenbildung, Nährstoffkreisläufe |

**Geld zeigt nur einen Teil des Werts.** Sauberes Wasser oder Erholung sind wichtig, auch wenn niemand direkt dafür bezahlt. Wird die Natur gestört (unterstützende Leistungen!), leiden auch Nahrung und Rohstoffe. → Argument für „Natur = wertvollstes Kapital“.

## 7 Anthropozän & „Wie viele Planeten brauchen wir?“

- **Anthropozän** = vorgeschlagenes neues Erdzeitalter, in dem der **Mensch** zum wichtigsten Einflussfaktor auf Erde, Klima und Natur wird (Idee u. a. von Paul Crutzen). Offiziell noch **nicht** als Epoche der Geologie anerkannt.
- Folgt auf das **Holozän**. Zeichen: Klimawandel, Artensterben, Plastik, viele Städte, riesiger Ressourcenverbrauch – besonders seit ca. 1950 (**„Große Beschleunigung“**).
- **Ökologischer Fußabdruck** = Fläche, die man für Nahrung, Energie, Wohnen usw. braucht. Wenn alle so leben würden wie wir, bräuchte man mehr als eine Erde.
- **Faustwerte:** Weltweit werden ca. **1,7–1,8 Erden** verbraucht; würden alle leben wie in Deutschland, wären es ca. **3 Erden**. (Zahlen leicht je nach Jahr/Quelle.) Der **Erdüberlastungstag** zeigt, ab wann im Jahr die jährlich nachwachsenden Ressourcen aufgebraucht sind.
- Verbindung: Wir überschreiten die **planetaren Grenzen** → wir leben nicht nachhaltig.

## 8 Klimadiagramm lesen (Walter-Lieth)

| Teil | Was siehst du? |
|---|---|
| **Rote Linie** | Monatliche Mitteltemperatur (°C) |
| **Blaue Säulen** | Monatlicher Niederschlag (mm) |
| **Kopfzeile** | Station, Höhe, Jahresmitteltemperatur (°C), Jahresniederschlag (mm) |
| **Verhältnis 10 °C : 20 mm** | Linie **über** den Säulen = trocken (**arid**) · Säulen über der Linie = feucht (**humid**) |

**Beschreiben in 4 Schritten:** 1) Wo liegt die Station? · 2) Temperatur: Jahresmittel, wärmster/kältester Monat, Schwankung · 3) Niederschlag: Summe, Regen-/Trockenzeit · 4) Fazit: Klimazone/Vegetation (z. B. tropisch, gemäßigt, Wüste).

Bei AFB II/III: Was bedeutet das für Landwirtschaft, Wasser, Leben der Menschen? Passt es zur Vegetation?

## 9 Raumbeispiel analysieren

Ein **Raumbeispiel** ist ein konkreter Ort/Region (z. B. Sahara). Gehe in dieser Reihenfolge vor:

- **1. Verorten:** Wo liegt es? (Kontinent, Land, Karte)
- **2. Beschreiben:** Natur (Klima, Relief, Vegetation) und Mensch (Nutzung, Siedlung)
- **3. Zusammenhänge erklären:** Ursache → Wirkung (Wirkungsgefüge!)
- **4. Veränderungen:** früher – heute – Zukunft (Zeithorizonte)
- **5. Bewerten:** Chancen, Probleme, Lösungen, Nachhaltigkeit (SDGs, Grenzen)

## 10 Die 5 Basiskonzepte der Geographie (Methodik)

| Basiskonzept | Leitfrage |
|---|---|
| **Systemkomponenten** | Welche Strukturen, Funktionen und Prozesse gibt es, und wie hängen sie zusammen? |
| **Zeithorizonte** | Kurz-, mittel- oder langfristig betrachtet? |
| **Maßstabsebenen** | Welche Ebene: individuell, lokal, regional, national, international, global? |
| **Raumkonzepte** | Objektiv (Zahlen, Daten, Fakten) oder subjektiv (Wahrnehmung, Konstrukt)? |
| **Mensch-Umwelt-System** | Wie hängen Mensch und Umwelt zusammen – im Sinne von Nachhaltigkeit/SDGs? |

**Musterformulierung:** „Diese Nachricht ist Geographie, weil … (Basiskonzept) …“ – Merkhilfe: **S-Z-M-R-M**.

## 11 SDGs – die 17 Nachhaltigkeitsziele (UN, Agenda 2030)

| | | |
|---|---|---|
| **1** Keine Armut | **2** Kein Hunger | **3** Gesundheit & Wohlergehen |
| **4** Hochwertige Bildung | **5** Geschlechtergleichheit | **6** Sauberes Wasser & Sanitär |
| **7** Bezahlbare & saubere Energie | **8** Menschenwürdige Arbeit & Wachstum | **9** Industrie, Innovation & Infrastruktur |
| **10** Weniger Ungleichheiten | **11** Nachhaltige Städte & Gemeinden | **12** Nachhaltiger Konsum & Produktion |
| **13** Maßnahmen zum Klimaschutz | **14** Leben unter Wasser | **15** Leben an Land |
| **16** Frieden, Gerechtigkeit & starke Institutionen | **17** Partnerschaften für die Ziele | |

**Wöchentliches Ritual (SDG- oder Good-News):** 5-Minuten-Vortrag mit Ort, Datum, Quelle, Zahl/Fakt, Bild + Pflichtsatz. Zur Klausur: SDG-Nummer und Thema aus den Vorträgen erkennen und mit einem Basiskonzept **geographisch begründen**. Besonders wichtig: SDG 13 Klima, 6 Wasser, 14/15 Natur, 11 Städte.

**Last-Minute-Check:** ☐ AFB I–III erklären können ☐ Wirkungsgefüge zeichnen ☐ 4 Klimaarchive vergleichen ☐ 4+ natürliche Klimafaktoren ☐ 9 Grenzen & „7 von 9“ ☐ 4 Ökosystemleistungen ☐ Anthropozän & Fußabdruck ☐ Klimadiagramm beschreiben ☐ 5 Basiskonzepte ☐ SDG-Themen